

# Investering i aksjemarkedet

---

Ole-Andreas Elvik Naess

26.09.2025

# Livssyklusmodellen

---

# Flytte ressurser fra i dag til fremtiden

- Finansmarkedene gjør det mulig å investere penger i dag og bruke mer senere i livet.

# Flytte ressurser fra i dag til fremtiden

- Finansmarkedene gjør det mulig å investere penger i dag og bruke mer senere i livet.

# Flytte ressurser fra i dag til fremtiden

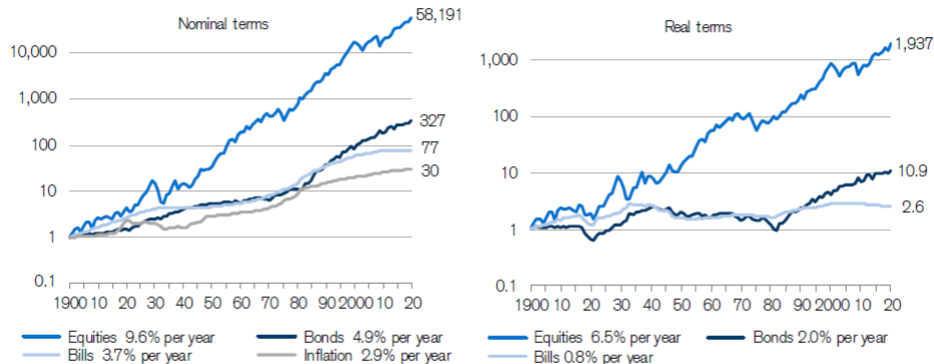
- Finansmarkedene gjør det mulig å investere penger i dag og bruke mer senere i livet.
- Bør man investere i aksjemarkedet?

**Er det lurt å investere i aksjer?**

---

## Long-run asset returns, US

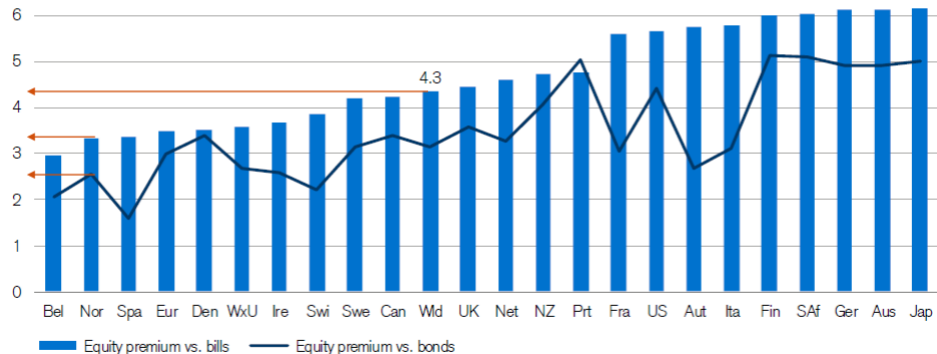
Figure 12: Cumulative returns on US asset classes in nominal terms (left) and real terms (right), 1900–2019



Sources: Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, *Triumph of the Optimists*, Princeton University Press, 2002, and *Global Investment Returns Yearbook*, Credit Suisse, 2020. Not to be reproduced without express written permission from the authors.

## Equity premium all countries

Figure 14: Worldwide annualized equity risk premium (%) relative to bills and bonds, 1900–2019





## Er det lurt å investere i aksjer?

Meravkastningen ved å investere i aksjer i forhold til sikre bankinnskudd har typisk vært 5 til 8 prosent.

Dette er faktisk mer enn modellene våre predikerer.

Men to spørsmål melder seg:

1. Hvor mye bør jeg investere i aksjer?
2. Hvilke aksjer bør jeg investere i?

**Hvor mye bør man investere i  
aksjer?**

---

# Hvor mye bør man investere i aksjer?

- Vi kan velge å investere pengene våre enten i aksjer eller risikofritt (sette pengene i banken)
- To hovedmåter:
  - **Sparing:** sette penger trygt på bankkonto.
  - **Investering:** plassere penger i aksjer eller andre risikable produkter med høyere forventet avkastning.
- Så vi ser bort fra andre investeringsmuligheter.

## Hvor mye bør man investere i aksjer?

Det finnes ulike modeller for hvor mye man bør investere i aksjemarkedet, men de bygger oftest på følgende logikk:

- Jo høyere meravkastning aksjemarkedet gir meg sammenlignet med risikofri rente ( $E(r) - r_f$ ), jo mer av formuen min vil jeg ha i aksjer.
- Jo mer risiko det er i aksjemarkedet, målt ved  $\sigma_m^2$ , jo mindre vil jeg ha i aksjer.
- Jo mer risikoavers jeg er (målt ved risikoaversjonsparamater  $\gamma$ ), jo mindre vil jeg ha i aksjer.

Merton formaliserer dette og viser at optimal andel i aksjemarkedet,  $w$ , er gitt ved

$$w = \frac{E(r) - r_f}{\gamma \sigma_m^2}$$

## Hvor mye bør man investere i aksjer?

Hvis vi setter inn  $E(r) - r_f = 0.04$  og setter inn standardavvik på aksjemarkedet på 0.2, og også setter inn risikoaversjonsparameter  $\gamma = 3$ , så får vi  $w = \frac{1}{3} \frac{0.04}{0.2^2} = 0.33$ .

Hva er *egentlig* formuen din? (se Menti)

## Hvor mye bør man investere i aksjer?

Hvis vi setter inn  $E(r) - r_f = 0.04$  og setter inn standardavvik på aksjemarkedet på 0.2, og også setter inn risikoaversjonsparameter  $\gamma = 3$ , så får vi  $w = \frac{1}{3} \frac{0.04}{0.2^2} = 0.33$ .

Hva er *egentlig* formuen din? (se Menti)

1. Beløpet som oppgis som formue på skattemeldingen? njaa

Du har i tillegg en veldig verdifull eiendel som vil gi deg mye inntekter i fremtiden, nemlig din humankapital.

Er humankapitalen risikofri eller risikabel?

I eksempelet overfor skulle man sette 33 prosent av formuen i aksjer.

Hvis formuen din består av 2 millioner kroner og ingen humankapital, så bør du altså kjøpe aksjer for 666.000 og sette resten i banken.

Men la oss si du har en humankapital verdt 3 mill og at dette er en sikker eiendel.

Da er plutselig den egentlige formuen din 5 mill. Så da bør du sette en tredjedel av dette i aksjer, altså 1.66 mill.

Men er det mest riktig å se på humankapitalen som en sikker eiendel - eller varierer verdien av humankapitalen din sammen med aksjemarkedet (som vi senere skal se at betyr  $\beta = 1$ )?

I så fall har du jo allerede en verdi for 3 millioner i "aksjer", og du bør investere resten av pengene dine risikofritt.



## Er vi en aksje eller en obligasjon?

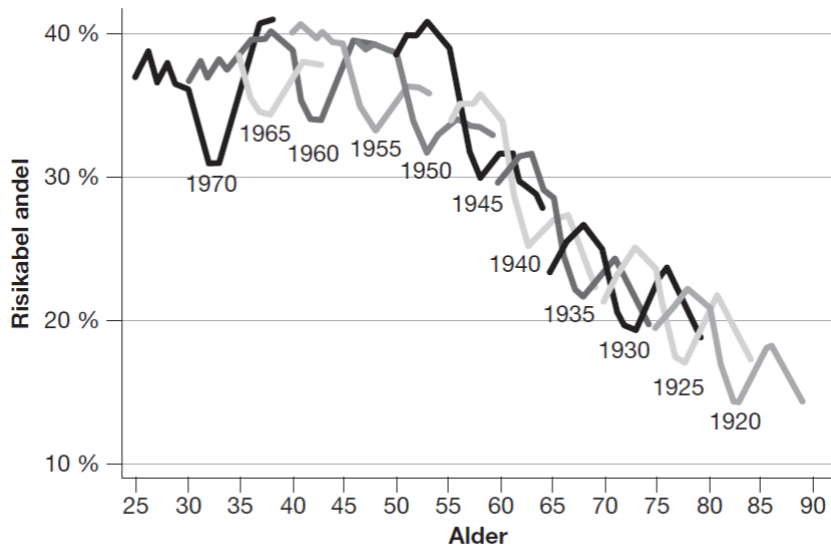
| Teori                                                                                                                                                                                        | Implikasjon      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Makro nivå:                                                                                                                                                                                  |                  |
| Ulike perspektiver:                                                                                                                                                                          |                  |
| Risikofri arbeidsinntekt - Cocco, Gomes and Maenhout (2005), Lustig and van Nieuwerburg (2006)                                                                                               | Kjøp aksjer      |
| Aksjelig arbeidsinntekt – Benzoni, Collin-Dufresne and Goldstein (2007), Bansal and Yaron (2004), Julliard and Parker (2005), Storesletten, Telmer and Yaron (2004) and Lynch and Tan (2006) | Kjøp risikofritt |
| Individuell heterogenitet:                                                                                                                                                                   |                  |
| Risikofri arbeidsinntekt (fast ansatt i staten) =>                                                                                                                                           | Kjøp aksjer      |
| Aksjelig arbeidsinntekt (aksjemegler) =>                                                                                                                                                     | Kjøp risikofritt |

Hvis du er en ung og produktiv arbeidstager, så er din humankapital din viktigste eiendel, for den vil gi deg inntekt mange år fremover.

Nærmer du deg pensjonsalder så er humankapitalen gjerne mindre verdifull, siden den kun vil gi deg inntekt i få år.

Dette gir en høyere andel i aksjer når man er ung, og passer med en slags tommelfingerregel der andelen av finansiell formue som skal investeres i aksjer er  $100 - \text{alder}$ .

# Hva gjør vi i praksis?



Kilde: Fagereng, Gottlieb and Guiso (2017)

Selvhjelpsbøker skriver at aksjer blir mindre risikable-og derfor mer attraktive- når man har en lang tidshorisont. Dette gjør at eldre bør ha mindre i aksjer enn unge - akkurat samme råd som fra økonomer - men av en annen grunn.

Økonomer er egentlig ikke enige i at risikoen blir mindre ved lang tidshorisont.

**Hvilke aksjer bør man investere i?**

---

## Hvilke aksjer bør man investere i?

- Så nå har vi funnet ut hvor mye det er lurt å spare i aksjer.
- Men *hvilke* aksjer bør man kjøpe?
- Det er naturlig å tro at det bør henge sammen med risiko - altså at jo mer risiko du tåler, jo mer risikable aksjer bør du kjøpe.
- Men slik er det faktisk ikke.
- Faktisk er det utrolig lett å si hvilke aksjer folk bør kjøpe ifølge modellene våre.
- Men utledningen av dette resultatet er litt lang:

## Hvilke aksjer bør man investere i?

- Vi trenger å gå en kort omvei innom moderne porteføljeteori for å forstå sammenhengen.
- Utgangspunktet er som følger: folk liker ikke risiko.
  - Med risiko mener vi som regel standardavviket til aksjeporteføljen vår.
- Det mest magiske konseptet i finans (og kanskje hele økonomifaget) er *diversifisering*.
- "Diversification is the only free lunch in finance" (Nobelprisvinner Markowitz)
- Jeg skal vise magien gjennom et eksempel:

- Aksje 1 har forventning lik  $\mu_1 = 2$  og standardavvik  $\sigma_1 = 1$ , mens aksje 2 har forventning lik  $\mu_2 = 1$  og standardavvik  $\sigma_2 = 2$ . Korrelasjonen mellom aksjene er 0.
- Hvilken aksje bør man velge?



- Aksje 1 har forventning lik  $\mu_1 = 2$  og standardavvik  $\sigma_1 = 1$ , mens aksje 2 har forventning lik  $\mu_2 = 1$  og standardavvik  $\sigma_2 = 2$ . Korrelasjonen mellom aksjene er 0.
- Hvilken aksje bør man velge?
- Åpenbart aksje 1, siden aksje 1 har høyere forventning og mindre risiko (målt ved standardavvik).

## Eksempel

Grafisk ser dette slik ut, der aksje 1 er svart og aksje 2 er grønn. Her er forventningen plottet på y-aksen og standardavviket på x-aksen (jeg tar selv ansvar for dårlig tegning).



Ok, så den ene aksjen er objektivt bedre på både forventning og risiko, og de er helt ukorrelerte. Da skulle man vel tro at diversifisering er meningsløst.

- Er det?
- Tenk på dette problemet i 30 sekunder alene.

Ok, så den ene aksjen er objektivt bedre på både forventning og risiko, og de er helt ukorrelerte. Da skulle man vel tro at diversifisering er meningsløst.

- Er det?
- Tenk på dette problemet i 30 sekunder alene.
- Så drøft med sidemannen i 30 sekunder.

Ok, så den ene aksjen er objektivt bedre på både forventning og risiko, og de er helt ukorrelerte. Da skulle man vel tro at diversifisering er meningsløst.

- Er det?
- Tenk på dette problemet i 30 sekunder alene.
- Så drøft med sidemannen i 30 sekunder.
- Så svar på Menti.

La oss sjekke. Hvis vi setter halvparten av pengene i hver aksje får vi forventning lik  $\frac{3}{2}$  og standardavvik lik  $0.5(\sqrt{\frac{1}{4}(4 + 1)}) = 1.12$ . Det er åpenbart bedre å sette alt i aksje 1 siden det fører til høyere forventning og lavere standardavvik/varians.

Men hva hvis vi investerer nesten alt i aksje 1 og litt i aksje 2?

Men hva hvis vi investerer nesten alt i aksje 1 og litt i aksje 2? Hvis vi setter en andel  $s = 0.95$  i aksje 1 får vi forventning lik 1.95 og standardavvik 0.96.

Å flytte en liten andel av investeringen over til den mer risikable aksjen vil gi *lavere* standardavvik.

Det er dette som er magien bak diversifisering - og det beste av alt er at det til og med fungerer om aksjene har positiv korrelasjon (så lenge ikke korrelasjonen er 1).



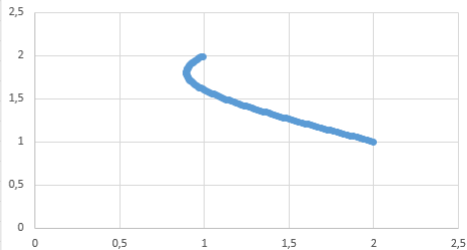
Så setter vi en andel  $s = 0.8$  i aksje 1 så vil vi minimere varians og standardavvik, og da får vi forventning 1.8 og standardavvik 0.89. Dersom vi investerer alt i aksje 1 får vi høyere forventning, men også høyere standardavvik.

Er det noen grunner til å ha mindre andel enn 0.8 i aksje 1? Nei, da får vi lavere avkastning og høyere standardavvik. Men alle andeler mellom 0.8 og 1 kan være optimale avhengig av hvordan man vektlegger forventning i forhold til varians.

Jeg har laget et eksempel i Excel, der dere kan sette inn ulike verdier for forventning og standardavvik for to aksjer (kalt aksje 1 og aksje 2) og så kan dere se hva som skjer med forventning og standardavvik til porteføljen bestående av disse to.

## Vårt eksempel i Excel:

|                     |   |
|---------------------|---|
| ForventningAksje1   | 2 |
| ForventningAksje2   | 1 |
| StandardavvikAksje1 | 1 |
| StandardavvikAksje2 | 2 |
| Korrelasjon         | 0 |



## Vårt eksempel i Excel (med negativ korrelasjon):

Hvordan tror dere dette ser ut hvis vi endrer korrelasjon fra  $\rho = 0$  til  $\rho = -1$ ? (altså helt perfekt negativ korrelasjon) Hvor lavt kan vi få standardavviket til porteføljen?

- Tenk litt på dette i 30 sek.

## Vårt eksempel i Excel (med negativ korrelasjon):

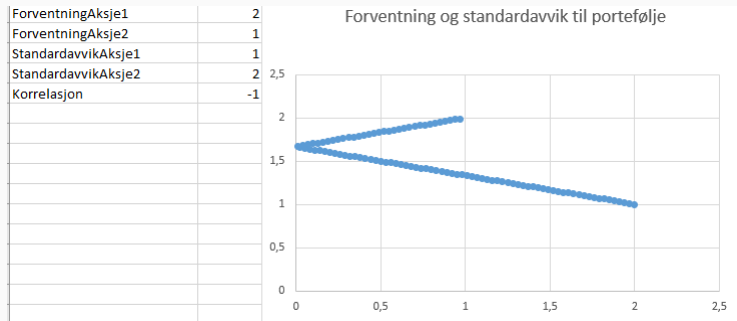
Hvordan tror dere dette ser ut hvis vi endrer korrelasjon fra  $\rho = 0$  til  $\rho = -1$ ? (altså helt perfekt negativ korrelasjon) Hvor lavt kan vi få standardavviket til porteføljen?

- Tenk litt på dette i 30 sek.
- Drøft med de rundt i 30 sek.

## Vårt eksempel i Excel (med negativ korrelasjon):

Hvordan tror dere dette ser ut hvis vi endrer korrelasjon fra  $\rho = 0$  til  $\rho = -1$ ? (altså helt perfekt negativ korrelasjon) Hvor lavt kan vi få standardavviket til porteføljen?

- Tenk litt på dette i 30 sek.
- Drøft med de rundt i 30 sek.
- Se Menti



## Vårt eksempel i Excel (med negativ korrelasjon)

Det finnes altså en portefølje som gir standardavvik 0. Er denne porteføljen optimal?

## Vårt eksempel i Excel (med negativ korrelasjon)

Det finnes altså en portefølje som gir standardavvik 0. Er denne porteføljen optimal? Ikke nødvendigvis, for vi kan jo få høyere forventet avkastning (men også høyere standardavvik) hvis vi bare investerer i aksje 1.

Alle porteføleandeler mellom 0.5 og 1 i aksje 1 kan være optimale, avhengig av den subjektive avveiningen mellom risiko og avkastning.



## Investors tilpasning med kun risikable aktiva (aksjer)

Det vi har vist er at folk kun optimalt kan tilpasse seg et sted langs den stigen delen av hyperbolen. Dette kalles **Effisiente porteføljer**. De som er maksimalt risikoaverse vil tilpasse seg i punkt A. Jo mindre risikoavers man er, jo nærmere velger man å være 100 prosent i aksjen med høyest avkastning.

## Investors tilpasning med aksjer pluss penger i bank

I virkeligheten er det ikke et valg mellom kun å investere i ulike aksjer med ulik risiko. Man kan i tillegg ha risikofrie investeringer, som å sette penger i banken. I tillegg antar vi at det er mulig å shorte (=negativ investering).

Hvordan vil dette påvirke hva som er optimalt å gjøre?

## Investors tilpasning med aksjer pluss penger i bank

I virkeligheten er det ikke et valg mellom kun å investere i ulike aksjer med ulik risiko. Man kan i tillegg ha risikofrie investeringer, som å sette penger i banken. I tillegg antar vi at det er mulig å shorte (=negativ investering).

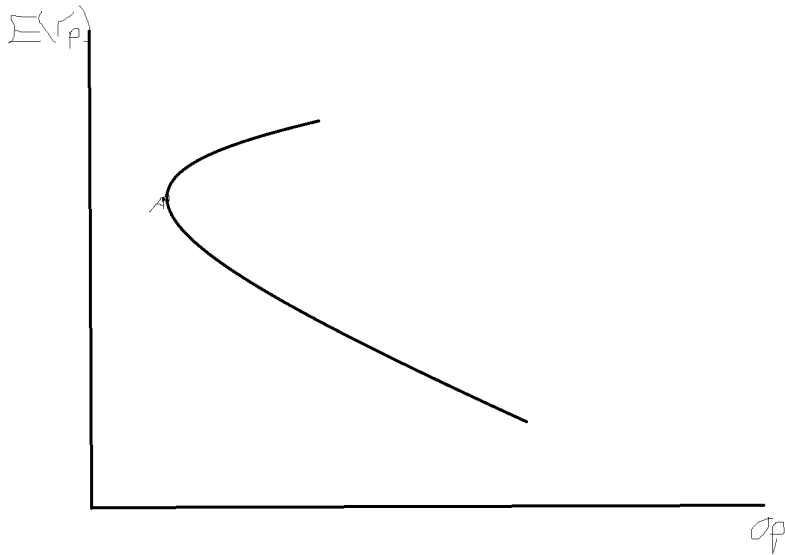
Hvordan vil dette påvirke hva som er optimalt å gjøre? En risikofri investering vil gi lavere forventning ( $r_f$ ), men også standardavvik lik 0. Hvis vi er maksimalt risikoaverse, så er det kanskje dette vi foretrekker.

TEGNETID!!

Har dere enten penn og papir eller mulighet for å tegne på data/nettbrett/mobil?

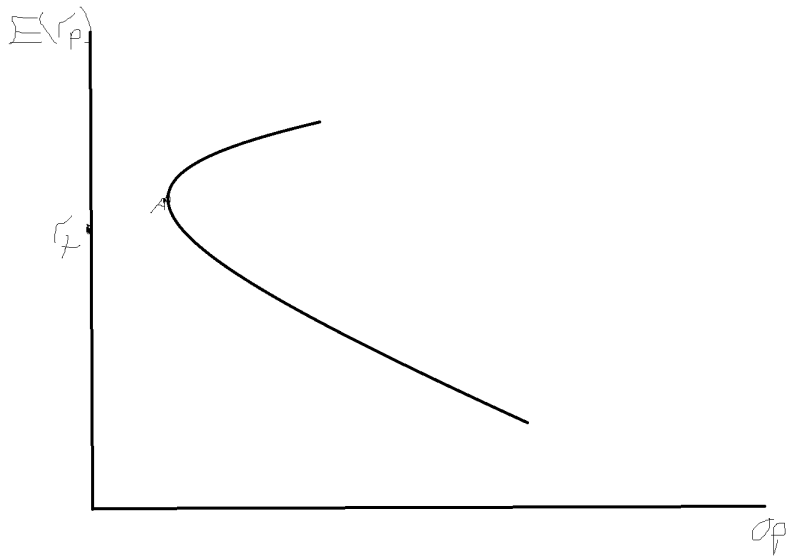
Uten noen muligheter for å investere i banken ser mulighetene våre altså slik ut:

## Visuell illustrasjon



Så legger vi inn muligheten for "penger i banken", altså å få avkastning  $r_f$  med risiko  $\sigma_p = 0$  (altså på y-aksen). Dette punktet kan vises slik:

# Visuell illustrasjon



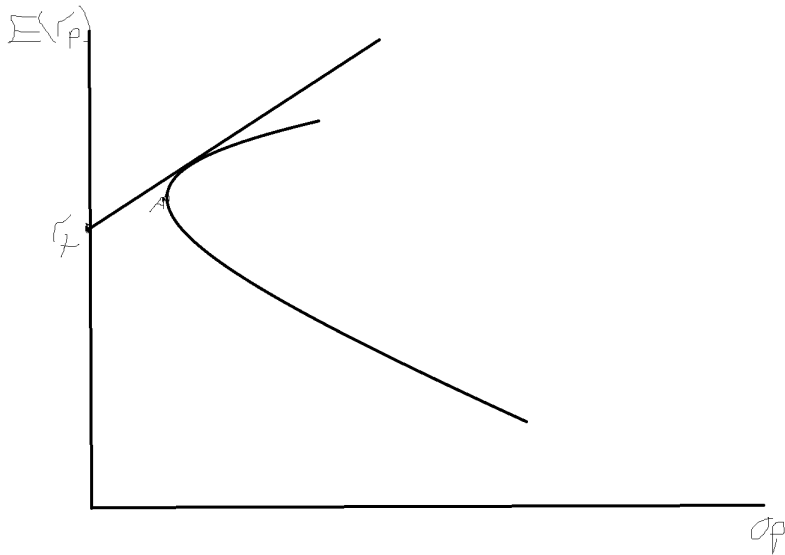


Så kommer spørsmålet: Hva er en optimal portefølje gitt at man kan kombinere aksjer og penger i banken?

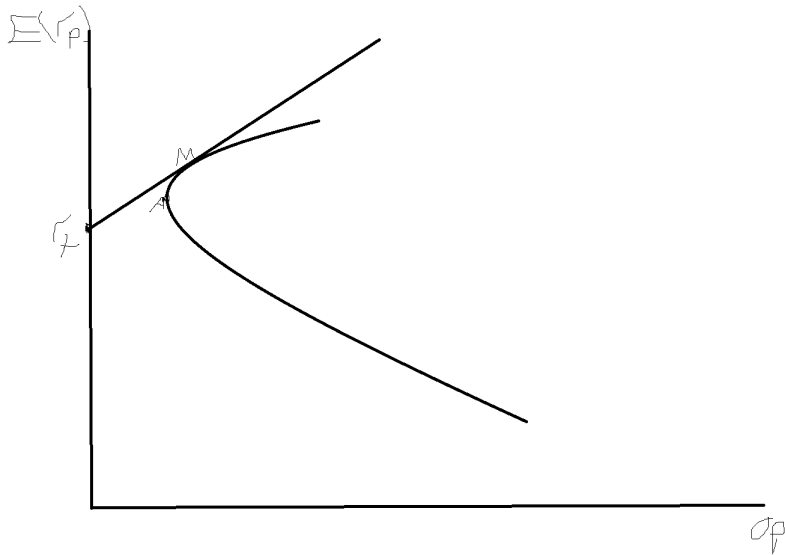
Prøv selv.

Først trekker vi en linje fra  $r_f$  som tangerer de effisiente porteføljene. Så merker vi oss punktet der den tangerer og kaller dette punktet  $M$ .

## Visuell illustrasjon



## Visuell illustrasjon



Nå kan vi se at det er noe veldig spesielt med denne linjen. Hva da?

Nå kan vi se at det er noe veldig spesielt med denne linjen. Hva da? For ethvert nivå av standardavvik (altså punkter på x-aksen), så ligger denne linjen *over* de effisiente porteføljene.

Hvis vi vil ha en viss risiko/standardavvik, så vil denne linjen altså gi oss høyere forventet avkastning enn vi får ved noen av de effisiente porteføljene.

Dette gjelder for alle investorer.

## Formel for kapitalmarkedslinjen

Dermed er formelen for linjen, kalt **kapitalmarkedslinjen**, gitt ved:

$$E(r_p) = r_f + \frac{E(r) - r_f}{\sigma_m} \sigma_p$$

Stigningstallet,  $\frac{E(r) - r_f}{\sigma_m}$ , kalles **Sharpe ratio**. Vi kan se at Sharpe ratio måler hvor mye mer avkastning man får enn den risikofrie renten delt på standardavviket til porteføljen.

Kapitalmarkedslinjen viser alle tilpasninger som gir mest mulig avkastning per risiko.

## Formel for kapitalmarkedslinjen

Aksjemarkedet har gitt en meravkastning på rundt 5 prosent, og årlig standardavvik på globale aksjeindeks har vært rundt 15 prosent. Med en risikofri rente på f.eks 3 prosent betyr det at vi kan forvente at forholdet mellom risiko og avkastning er

$$E(r_p) = 0.03 + \frac{0.05}{0.15}\sigma_p$$

Hva kan vi gjøre hvis vi er så lite risikoavers at vi ønsker høyere risiko enn 15 prosent standardavvik? (se Menti)

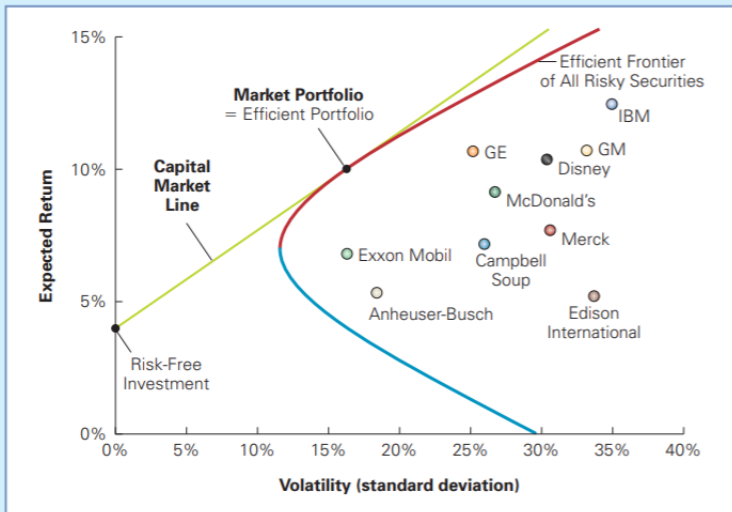


# Kapitalmarkedslinjen (fra Berk og deMarzo) - Annen illustrasjon av samme fenomen

FIGURE 11.11

## The Capital Market Line

When investors have homogeneous expectations, the market portfolio and the efficient portfolio coincide. Therefore, the capital market line (CML), which is the line from the risk-free investment through the market portfolio, represents the highest-expected return available for any level of volatility.



# Separasjonsteoremet

Det er optimalt for alle å tilpasse seg langs kapitalmarkedslinjen - *uavhengig av risikopreferanser.*

Hvis man er veldig risikoavers setter man alle pengene i banken. Hvis man er litt risikoavers kjøper man litt av markedsporteføljen og setter litt penger i banken.

Dette kalles **Separasjonsteoremet**, og dette sier at *alle* bør ha en kombinasjon av penger i banken og markedsporteføljen og ingenting annet.

Dette teoremet impliserer at alle holder en kombinasjon av aksjemarkedet (f.eks indeksfond) og penger i banken/lån i banken.

Hvor mye man har av hver avhenger derimot av risikopreferansene. Det er altså ikke slik at de som er mer risikovillige bør ha mer risikable aksjer i porteføljen sin - disse bør derimot ha mer av markedsporteføljen, og de kan eventuelt også låne penger for å investere disse i markedsporteføljen.

## Gearet indeksfond - tilbudt av Nordnet fra 03.10.2023 - er det en god ide?

Med et globalt indeksfond får du bred global aksjeeksponering til en lav kostnad. Vi har laget et fond som gir 1,25 ganger avkastningen til et globalt indeksfond, minus kostnader. Det gir noe høyere langsiktig forventet avkastning, men også noe høyere risiko.

### Nordnet Global Indeks 125

Det er vanskelig å oppnå høyere langsiktig avkastning enn det du får i et globalt indeksfond. En anerkjent måte å slå et globalt indeksfond på, er å låne litt penger for å sette enda mer penger i det globale indeksfondet. Det er nettopp dette vi har gjort med Nordnet Global Indeks 125.

Fondet fungerer slik: Hvis du investerer 100 kroner i Nordnet Global Indeks 125, vil forvalter låne 25 kroner og kjøpe aksjer for 125 kroner. Gearing er lønnsomt i stigende markeder, men gir større tap i fallende markeder.

Går aksjemarkedene opp (mer enn lånerenten), vil du tjene ekstra i forhold til et ordinært globalt indeksfond. Går aksjemarkedene ned, vil du tape mer enn et ordinært globalt indeksfond.

## Advarer mot lån til fondssparing

Ekstern forfatter | 13.12.2006 | 9.07



AAA

En av landets mest fremgangsrike fondsforvaltere mener lånefinansiert fondssparing er risikosport.

-Riktignok er forventet avkastning i aksjemarkedet vesentlig høyere enn en normalt lånerente, men faktum er at aksjeavkastningen i lange perioder

ligger lavere enn lånerenten, sier Gunnar Torgersen i Holberg Fondene til DN.no.

Torgersen understreker at lånefinansiert sparing først og fremst passer for folk med en romslig økonomi, som har en langsiktig sparehorisont og en forståelse for risikoen som ligger i slik sparing.

## Men er det slik for alle?

Men tenk på en ung statansatt byråkrat: Denne har en stor humankapital som kommer til å gi sikker inntekt i mange år fremover.

Og hvis den finansielle formuen er relativt liten, så utsetter man seg ikke for SÅ mye risiko ved å lånefinansiere litt fondssparing.

# Gjett hvem som anbefaler denne strategien?

**Lendo**

Ring oss på **22 00 70 70** for personlig hjelp til rett lån

## Låne penger til kjøp av aksjer – er det lurt?

Aksjesparing er i vinden for tiden. Det er en lønnsom spareform for de som er tålmodige, og setter seg inn i hvordan det fungerer. Når det kommer til å finansiere aksjene har du flere muligheter – deriblant lån. Men er det en god idé å låne penger til kjøp av aksjer?

- Hvilke krav må man stille til renten for at det skal være lurt å lånefinansiere aksjekjøp? (Se Menti)

## Gjett hvem som anbefaler denne strategien?

Det finnes tidspunkter som egner seg bedre enn andre til å låne penger for å kjøpe aksjer – som nå, når renten er lavere. Hvis du for eksempel har 12 % forventet avkastning på et år, og får et [lån med en rente på 12 %](#), vil det ikke ha noe for seg. Men hvis den forventede avkastningen er på 15 % og renten på 12 %, vil det lønne seg. Det som er viktig å huske på, er at forventet avkastning ofte noe helt annet enn reell avkastning.

– Ting forandrer seg raskt: Selv om det ser ut som du kan få høy avkastning på en investering, eller at et lån ser gunstig ut fordi renten er lav, betyr ikke det at situasjonen vil forbli slik. Renten kan øke, inflasjonen kan øke, aksjemarkedet kan snu. Det er alltid en risiko for at noe uforutsett vil skje, og at du blir stående med skjegget i postkassen, advarer Sharon.

Det er **åpenbart** ikke smart å ta forbrukslån til 12 prosent rente for å investere i aksjer.

Aksjemarkedet har gitt 3-7 prosentpoeng høyere avkastning enn risikofri rente (på 3-4 prosent), så det er ingen grunn til å tro på 15 prosent avkastning.

Skal du lånefinansiere aksjekjøp, så må det være lån med lav rente.



## Mer risiko enn markedsporteføljen

- Hvis du vil ha mer risiko enn markedsporteføljen, bør du altså lånefinansiere.  
Hvorfor ikke heller investere alle pengene dine i én "start up" med skyhøy risiko?

## Mer risiko enn markedsporteføljen

- Hvis du vil ha mer risiko enn markedsporteføljen, bør du altså lånefinansiere.  
Hvorfor ikke heller investere alle pengene dine i én "start up" med skyhøy risiko?
- Tenk på dette i 30 sek.

## Mer risiko enn markedsporteføljen

- Hvis du vil ha mer risiko enn markedsporteføljen, bør du altså lånefinansiere.  
Hvorfor ikke heller investere alle pengene dine i én "start up" med skyhøy risiko?
- Tenk på dette i 30 sek.
- Snakk med sidemannen i 30 sek.

## Mer risiko enn markedsporteføljen

- Hvis du vil ha mer risiko enn markedsporteføljen, bør du altså lånefinansiere.  
Hvorfor ikke heller investere alle pengene dine i én "start up" med skyhøy risiko?
- Tenk på dette i 30 sek.
- Snakk med sidemannen i 30 sek.
- Se Menti.

## Mer risiko enn markedsporteføljen

- Hvis du vil ha mer risiko enn markedsporteføljen, bør du altså lånefinansiere.  
Hvorfor ikke heller investere alle pengene dine i én "start up" med skyhøy risiko?
- Tenk på dette i 30 sek.
- Snakk med sidemannen i 30 sek.
- Se Menti.
- Ingen vil betale deg ekstra for den risikoen, fordi du kan diversifisere deg vekk fra den.

- CAPM formaliserer og bygger videre på mye av denne logikken.
- Det underliggende poenget er at risiko kan deles opp i risiko man kan diversifere seg vekk fra og annen risiko.
- Markedet vil ikke betale for deg for risiko som du kunne valgt å diversifisere deg vekk fra.
- Eksempel: En start-up kan gi verdi på 1 milliard hvis grunder er et geni og gir ellers ingen verdi.
- Det virker veldig risikabelt å investere i en slik start up, men man kan jo dele opp investeringen i 100 ulike start-ups fra ulike land og verdensdeler.
- Dersom sannsynligheten for at en grunder er et geni ikke henger sammen med sannsynligheten for at en annen er et geni, så kan en slik strategi fjerne all risiko.
- Og siden alle tenker slik så er det ingen som vil betale oss for riskoen ved å investere i denne start-upen.

Avkastningen til aksje (som uformelt er betalingen aksjemarkedet krever for å holde risikoen til aksjen) er ifølge CAPM gitt ved to ledd:

1. Den risikofrie renten ( $r_f$ ).
2. Et risikotillegg for den delen av risikoen ved aksjen som man ikke kan diversifisere seg vekk fra.

Risikotillegget avhenger av hvor mye aksjen samvarierer med markedet, kalt  $\beta$ , og gir avkastning:

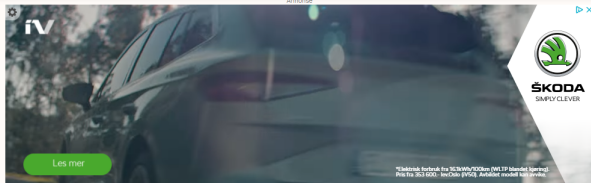
$$r = \beta(r_m - r_f) + r_f$$

E24

Tips oss!

Kjøp E24+

Meny



## Eirik (24) har tjent 1,7 millioner kroner på Tesla-aksjer

Da Eirik Bakke ble coronapermittert i mars, skrapte han sammen alt han kunne av penger for å kjøpe Tesla-aksjer. Sjansespillet har gjort ham til børsmillionær – etter å ha brukt Youtube for å lære om aksjer.





# En liten Tesla-digresjon:

– Jeg begynte å stresse. Det var mye penger å miste på kort tid da, men det var ikke snakk om at jeg skulle selge med tap. Så jeg tok blant annet opp 100.000 kroner i forbrukslån og puttet det rett inn i Tesla. Jeg gikk også til hvert eneste familiemedlem, men det var ingen som ville låne meg penger, forteller han.

Derfra tok det ikke lang tid før Teslas himmelferd på nytt var i gang, og Bakke fortsatte å satse penger. I tillegg fikk 24-åringen ny jobb i oktober samme år – der deler av lønningene ble brukt på Tesla.

[Les også](#)

Høyt og økende mislighold av forbrukslån →

[Les også](#)

Namsmannen pantsatte boligen til Gunn-Saimi uten å si noe til henne →

# En liten Tesla-digresjon:

## – Så min sjanse og hoppet

Johannesen i Nordnet advarer mot denne type belånte aksjespill for mindre erfarne småsparere.

– Produkter med innbakt giring kan være nyttig i en diversifisert portefølje. Dette forutsetter imidlertid at du er veldig godt kjent med hvordan disse produktene fungerer og den risikoen du tar på deg. Vet du ikke det, så anbefaler jeg på det sterkeste å ligge unna, sier han.

Aksjeeksperter E24 har snakket med minner også om at Tesla-utviklingen er unik og at en aksje vanligvis ikke vil tåle en like skyhøy prising som elbilaksjens.

Selskapets inntjening er fortsatt lav, som betyr at aksjen koster mye per dollar selskapet tjener.

Bakke sier han er klar over risikoen i girede børsinvesteringer og i Tesla-aksjen, men:

– Du kommer ingen steder uten å ta risiko. Og før hatet jeg mandager, men nå gleder jeg meg som en unge. Gevinsten er jo også helt hinsides. I tillegg er ikke jeg en som bare gamblet helt blindt på aksjen, jeg gjorde research, så min sjanse og hoppet.

## En liten Tesla-digresjon:

---

Hva er problemene med denne historien, basert på finansteorikunnskap fra dette faget?

Er det risikonivået man får ved å lånefinansiere aksjeinvesteringer?

## En liten Tesla-digresjon:

Hva er problemene med denne historien, basert på finansteorikunnskap fra dette faget?

Er det risikonivået man får ved å lånefinansiere aksjeinvesteringer?

Nei, lånefinansiering kan være rasjonelt gitt tilstrekkelig liten risikoaversjon.

Det ene problemet er at han utsetter seg for en ekstrem og unødvendig Tesla-spesifikk risiko:

## En liten Tesla-digresjon:

Det kan være det skjer noe feil med Teslas biler, det kan være det kommer en ny teknologi som slår Tesla osv. Dette er ikke risiko man er nødt til å ta, så det er heller ikke en risiko som markedet betaler deg for å ta. Investoren i artikkelen sier "du kommer ingen steder uten risiko", men det betyr ikke at *all* risiko gir betaling. Jeg kan spille lotto for alle sparepengene mine. Risikoen er enorm, men den gir ikke betaling.

## En liten Tesla-digresjon:

---

Det andre problemet er at han tar forbrukslån for å kjøpe disse aksjene.

Så investering i aksjer basert på denne modellen er altså lett - det gjelder bare å finne ut hvor mye du ønsker å investere i aksjemarkedindeksen og hvor mye du vil ha i banken.

Og det finnes ingen rett eller feil sammensetning av disse to - det avhenger kun av dine egne risikopreferanser.

- Men hva er egentlig markedsporteføljen?

Så investering i aksjer basert på denne modellen er altså lett - det gjelder bare å finne ut hvor mye du ønsker å investere i aksjemarkedindeksen og hvor mye du vil ha i banken.

Og det finnes ingen rett eller feil sammensetning av disse to - det avhenger kun av dine egne risikopreferanser.

- Men hva er egentlig markedsporteføljen?
- I praksis tenker man gjerne på et globalt aksjeindeksfond.



# Den globale aksjeindeks

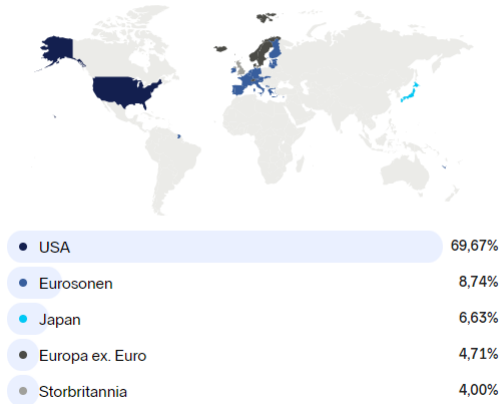
## Eksposering

Oppdatert 31.7.2023

Største regioner

Største bransjer

Største eierandeler



I tillegg kan man spørre seg om andre aktiva enn børsnoterte aksjer bør inngå, og hva med land uten skikkelige børser?

## Indeksfond vs aktive fond

- Vi har funnet ut at vi bør investere i fond, men hvilken type fond bør vi kjøpe?
- Aksjefond kan være av to ulike typer:
  1. Aktive fond (der en forvalter velger ut hvilke aksjer som fondet skal investere i)
  2. Indeksfond (som investerer i alle selskapene på børsen proporsjonalt med deres størrelse)
- Hva er best? (se Menti)

# Indeksfond vs aktive fond

- Vi har funnet ut at vi bør investere i fond, men hvilken type fond bør vi kjøpe?
- Aksjefond kan være av to ulike typer:
  1. Aktive fond (der en forvalter velger ut hvilke aksjer som fondet skal investere i)
  2. Indeksfond (som investerer i alle selskapene på børsen proporsjonalt med deres størrelse)
- Hva er best? (se Menti)
- Disclaimer: Jeg har en far (Robert Næss i Nordea) som forvalter aktive fond.
- anbefaler jeg å kjøpe hans fond eller andre aktive fond i stedet for globalt indeksfond?

# Indeksfond vs aktive fond

- Vi har funnet ut at vi bør investere i fond, men hvilken type fond bør vi kjøpe?
- Aksjefond kan være av to ulike typer:
  1. Aktive fond (der en forvalter velger ut hvilke aksjer som fondet skal investere i)
  2. Indeksfond (som investerer i alle selskapene på børsen proporsjonalt med deres størrelse)
- Hva er best? (se Menti)
- Disclaimer: Jeg har en far (Robert Næss i Nordea) som forvalter aktive fond.
- anbefaler jeg å kjøpe hans fond eller andre aktive fond i stedet for globalt indeksfond?
- NEI!!
- Det er nemlig grunnleggende fordeler med indeksfond i stedet for aktiv forvaltning.

- Et indeksfond holder alle aksjene på en indeks, slik at man får samme avkastning som indeksen som helhet (minus gebyrer)
- Det første indeksfondet ble utviklet av John Bogle i 1974 (blant annet inspirert av akademiske økonomer). Bogle sitt selskap Vanguard er fortsatt et av de største fondsselskapene i verden.
- Indeksfond har blitt mye mer populære de siste tiårene, blant annet etter å ha fått mye oppmerksomhet fra Warren Buffet:

## Buffets veddemål med hedgefondene

- I 2008 inngikk Warren Buffet et veddemål med hedgefond-industrien om hvem som ville få høyest avkastning: Indeksen eller hedgefond.
  - Et hedgefond er et aktivt forvaltet fond som har lov til å investere friere enn vanlige fond.
- Buffet påstod at gebyrene til hedgefondene var så høye at det blir vanskelig å slå indeks (hedgefond tar ofte 2 prosent i gebyr pluss 20 prosent av avkastningen).
- Hva skjedde?

## Buffets veddemål med hedgefondene

- I 2008 inngikk Warren Buffet et veddemål med hedgefond-industrien om hvem som ville få høyest avkastning: Indeksen eller hedgefond.
  - Et hedgefond er et aktivt forvaltet fond som har lov til å investere friere enn vanlige fond.
- Buffet påstod at gebyrene til hedgefondene var så høye at det blir vanskelig å slå indeks (hedgefond tar ofte 2 prosent i gebyr pluss 20 prosent av avkastningen).
- Hva skjedde?
- Etter ti år viste det seg at indeks hadde knust hedgefondet. Indeksen hadde steget 85 prosent, mens hedgefondene i snitt hadde steget 22 prosent.
- Hedgefondinvestoren uttalte etterpå om Buffet: "He is correct that hedge-fund fees are high, and his reasoning is convincing. Fees matter in investing, no doubt about it."

- Indeksfond gir maksimal diversifisering ved å investere i alle aksjer.
- I tillegg må man gjerne betale høye gebyrer for aktive fond (ofte 1 til 2 prosent).
  - Rent logisk kan ikke alle slå markedet:
  - Markedet er summen av alle, og alle kan ikke slå gjennomsnittet.
  - Så selv *uten* gebyrer ville det vært vanskelig rent teoretisk for alle aktive fond å slå markedet.



## Slår aktive forvaltere markedet etter gebyrer?

- En stor og langvarig empirisk litteratur finner at profesjonelle investorer ikke klarer å slå markedet.
- Jensen (1969) fant at aktive fondsforvaltere ikke klarer å slå markedet, og at de i snitt blir slått av markedet på grunn av høye gebyrer.
- Det samme funnet ble gjentatt av Malkiel (1995), og han finner også at "survivorship bias", som oppstår fordi dårlige fond blir lagt ned, gjør situasjonen enda verre.
- For eksempel, de 20 beste investorene på 70-tallet gjorde det dobbelt så bra som indeks.
- Men på 80-tallet ble denne gruppen *slått* av markedet.

# De beste på 80-tallet var under middels på 90-tallet

| Fund                              | Average Return (%)<br>1980-1990 | Average Return (%)<br>1990-2000 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Fidelity Magellan                 | 24.94                           | 15.68                           |
| Dresdner RCM MidCap               | 19.66                           | 16.19                           |
| Phoenix-Engemann Capital Growth A | 18.63                           | 13.03                           |
| CGM Capital Development           | 18.56                           | 16.80                           |
| Oppenheimer Quest Value A         | 18.25                           | 10.19                           |
| Lindner Large-Cap                 | 18.19                           | 1.59                            |
| Janus                             | 17.58                           | 17.41                           |
| AIM Weingarten A                  | 17.33                           | 15.43                           |
| American Century Select           | 17.27                           | 11.91                           |
| AXP New Dimensions                | 17.16                           | 17.53                           |
| Davis NY Venture A                | 17.15                           | 15.52                           |
| Fortis Capital A                  | 16.95                           | 13.39                           |
| Fidelity Destiny                  | 16.95                           | 15.85                           |
| Vanguard Windsor                  | 16.93                           | 8.86                            |
| Fortis Growth A                   | 16.92                           | 13.87                           |
| Stein Roe Disciplined             | 16.89                           | 6.58                            |
| Nvest Growth A                    | 16.87                           | 14.21                           |
| United Vanguard A                 | 16.74                           | 13.25                           |
| Washington Mutual Investors       | 16.69                           | 11.21                           |
| Sequoia                           | 16.41                           | 13.27                           |
| <b>Average</b>                    | <b>17.99</b>                    | <b>13.68</b>                    |
| <b>S&amp;P 500 Stock Index</b>    | <b>14.14</b>                    | <b>14.91</b>                    |

Mutual funds data source: Morningstar, Inc. Includes all domestic diversified stock funds.

I nyere tid ser vi lignende tall: "According to the 2020 edition of Standard & Poor's "Indices Versus Active (SPIVA) Funds Scorecard", the majority of actively managed funds—more than half of all such mutual funds—continue to underperform the S&P 500."

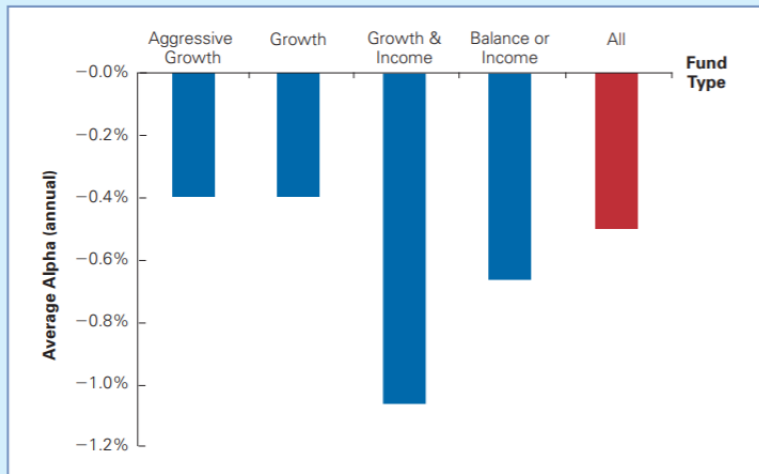
Berk og deMarzo viser at aktive fond klarer å slå indeks *før gebyrer*, men at kundene likevel taper penger på grunn av gebyrer

**FIGURE 13.7**

## **Estimated Alphas for U.S. Mutual Funds (1975–2002)**

The figure shows average annual alphas for mutual funds by fund type. For each category, the average fund has a negative estimated alpha.

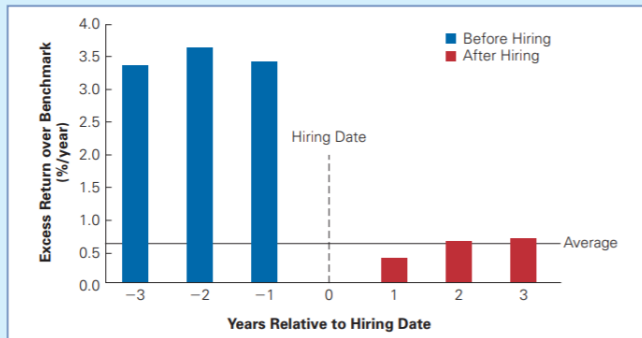
*Source:* Adapted from R. Kosowski, A. Timmermann, R. Wermers, H. White, "Can Mutual Fund 'Stars' Really Pick Stocks? New Evidence from a Bootstrap Analysis," *Journal of Finance* 61 (2006): 2551–2596.



Flinke fondsforvaltere får gjerne forfremmelse (eller en ny og bedre forvalterjobb), men etter at de er ansatt har de ikke like høy avkastning som før:

FIGURE 13.8

## Before and After Hiring Returns of Investment Managers



While plan sponsors tend to hire managers that have significantly outperformed their benchmarks historically, after-hiring performance is similar to the excess return of the average fund (0.64% on a value-weighted basis). Data based on 8755 hiring decisions of 3400 plan sponsors from 1994–2003, and returns are gross of management fees (which tend to range from 0.5%–0.7%/year).

Sources: A. Goyal and S. Wahal, "The Selection and Termination of Investment Management Firms by Plan Sponsors," *Journal of Finance* 63 (2008): 1805–1847 and with J. Busse, "Performance and Persistence in Institutional Investment Management," *Journal of Finance* 63 (2008): 1805–1847.

Forbrukerrådet har undersøkt hvordan norske aktivt forvaltede fond har gjort det sammenlignet med indeks. Hva tror dere svaret er? Er det noen typer aksjer de gjør det bedre på enn andre? (se Menti).

Forbrukerrådet har undersøkt hvordan norske aktivt forvaltede fond har gjort det sammenlignet med indeks. Hva tror dere svaret er? Er det noen typer aksjer de gjør det bedre på enn andre? (se Menti). Norske fondsforvaltere gjør det dårlig på internasjonale aksjer, men siste 20 år har faktisk fond i norske aksjer slått markedet. Tall i årlig differenseavkastning (prosentpoeng):

1. Globale fond: -0.89
2. Europeiske fond: -1.08
3. Nordiske fond: -3.48
4. Norske fond: 0.86



## Er prisen riktig?

---

Dette leder oss over til et av de mest interessante spørsmålene i finans: er det i det hele tatt mulig å slå markedet?

- La oss si du har troen på et selskap og kjøper aksjer i dette selskapet.
- Hvorfor skal akkurat selskapet du har tro på gjøre det bra?
- Tenk på dette selv i 30 sekunder

- La oss si du har troen på et selskap og kjøper aksjer i dette selskapet.
- Hvorfor skal akkurat selskapet du har tro på gjøre det bra?
- Tenk på dette selv i 30 sekunder
- Drøft med sidemannen

- La oss si du har troen på et selskap og kjøper aksjer i dette selskapet.
- Hvorfor skal akkurat selskapet du har tro på gjøre det bra?
- Tenk på dette selv i 30 sekunder
- Drøft med sidemannen
- Se Menti

- La oss si du har troen på et selskap og kjøper aksjer i dette selskapet.
- Hvorfor skal akkurat selskapet du har tro på gjøre det bra?
- Tenk på dette selv i 30 sekunder
- Drøft med sidemannen
- Se Menti
- Er det fordi du er flink til å finne ut hvilke typer selskaper som har gode produkter?
  - Er akkurat DU mye smartere enn andre?
  - De fleste tror de er smartere enn andre

**Hva vil det si at markedet er effektivt?**

---

## Hva vil det si at markedet er effektivt?

- Hva vil det si at markedet er effektivt?

## Hva vil det si at markedet er effektivt?

- Hva vil det si at markedet er effektivt?
- Det vil si at prisene reflekterer all informasjon.
- Prisen man betaler for en aksje er dermed "riktig".
  - Dersom prisen var for lav, så ville flere kjøpt aksjen slik at den gikk opp til sitt korrekte nivå, der prisen reflekterer all informasjon.
- Økonomer mener stort sett at prisen er riktig.
- Effektive markeder gjør at det ikke er vits i å prøve å "time" markedet: det finnes ikke gode og dårlige tidspunkt å kjøpe eller selge.
- Det er overraskende mange personer som ikke er enig, og derfor bruker mye tid og penger på å kjøpe og selge aksjer mye oftere enn nødvendig.



- Spol tilbake til slutten av februar og begynnelsen av mars 2020: En pandemi er på vei.
- Alle forstår at ting ser mørkt ut.
- Den 10. mars 2020 skrev Trygve Hegnar i Finansavisen: «Krisen har ikke engang begynt. Cash is king».
- Hva skjer med aksjeprisene?

- Aksjemarkedet er *fremoverskuende*.
- Hvis folk begynte å forstå i februar eller tidlig mars at det kommer en pandemi som vil redusere verdi av fremtidig inntjening senere, så vil de umiddelbart velge å selge aksjene sine.
- Folk vil fortsette å selge helt til prisen er riktig gitt det man tror kommer til å skje fremover (dersom markedene er effektive).

# Oslo Børs 2020



I slutten av februar får markedet sjokk og faller med cirka 30 prosent på noen uker. Men allerede fra rundt midten av mars begynner det å stige igjen.

- Eksempel: Sindre Finnes handlet aksjer rundt 10.mars.
- Økokrim mente at salg på dette tidspunktet ikke var mistenkelig, blant annet fordi Hegnar hadde sagt at markedene var på vei nedover pga den kommende pandemien.
- **Det er absolutt ingenting som tyder på at Finnes har gjort noe ulovlig eller at Økokrim har gjort noe feil- eksempelet er kun tatt med for å illustrere Økokrims syn på effektive markeder**
- Jeg skrev en kronikk i Klassekampen der jeg ba om begrunnelse for denne tankegangen og de svarte:

**Det fjerde og** siste spørsmålet til Næss er hvorfor Økokrim mener det var relevant å trekke frem i beslutningsnotatet at Trygve Hegnar, dagen før Norge stengte ned i mars 2020, skrev at det var krise og at markedet skulle ned. Poenget med å nevne Hegnar, i tillegg til andre forhold som viste det samme, er at det makroøkonomiske bildet på dette tidspunktet tilsa at det kunne komme raske negative endringer i samfunnet. Dette var kjent for de som fulgte med. I en slik situasjon er det ikke mistenkelig, men tvert imot rasjonelt, at investorer posisjonerer seg for nedgang.

«*Det se  
as at de*

## Utdrag fra svar i Klassekampen 18.11.2023:

"Anta at prisen på en aksje (eller aksjemarkedet som helhet) er 100 i dag, og så skjønner plutselig markedet (både Hegnar og andre) at det snart kommer en krise i økonomien (for eksempel en pandemi), slik at aksjene egentlig bare er verdt 70.

Det er ikke slik at folk da sitter på aksjene sine og tenker "I morgen vil aksjene mine være verdt mye mindre enn i dag fordi en krise er på vei. Det var dumt. Jeg får vel bare ta tapet". Nei, hvis alle vet at aksjene egentlig er verdt 70, men likevel kan selges for 100 i dag, så vil plutselig alle selge i dag. Dette vil gjøre slik at prisen umiddelbart faller til 70, selv om krisen ikke er kommet til landet ennå.

Så Hegnar og co har rett i at en krise var på vei, men dette var allerede reflektert i aksjeprisene. "

### 3 definisjoner av effektiver markeder

1. **Svak effektivitet:** Prisene reflekterer all informasjon fra markedsdata om selskapet (f.eks tidligere priser).
  - Dette betyr at en investor ikke kan bruke tidligere priser på aksjen til å si at den er feilpriset.
  - *Teknisk analyse* har dermed ingen verdi.
2. **Semi-sterk effektivitet:** Prisene reflekterer all offentlig tilgjengelig informasjon.
  - Dette betyr at en investor ikke kan bruke tilgjengelig informasjon (f.eks årsrapporter, analyser osv) til å finne feilprisede aksjer.
  - *Fundamental analyse* har dermed ingen verdi
3. **Sterk effektivitet:** Prisene reflekterer all informasjon som er kjent av noen (inkluderer innsideinformasjon).
  - Dette betyr at en investor ikke kan bruke noen form for informasjon til å finne feilprisede aksjer.

## Enda et argument for å kjøpe (indeks)-fond heller enn enkeltaksjer

Så for å slå markedet når du kjøper aksjer holder det ikke bare å være smartere enn andre..

For tenk hvis de har innside-informasjon? Norge er et lite land, og mange investorer er enten politikere selv eller gift med dem. Og det er neppe du!

Men dersom du kjøper indeks-fond får du gjennomsnittsavkastningen uansett.



Finans

### **Rundt 200 politikere og byråkrater hadde tilgang til innsideinfo om lakseskatten**

Politikere på Stortinget og politiske ledelse og ansatte i flere departementer hadde tilgang til innsideinformasjon om grunnrenteskatt for oppdrettsselskaper før offentliggjøring. Jusprofessor mener for mange hadde tilgang på denne informasjonen.

# Empiriske tester

---

## Reflekterer prisene alltid all informasjon?

Men ER markedsprisen alltid riktig?

## Reflekterer prisene alltid all informasjon?

Men ER markedsprisen alltid riktig? Det er ikke vanskelig å finne eksempler på situasjoner der priser tilsynelatende ikke reflekterer all informasjon.

## Reflekterer prisene alltid all informasjon?

- I oktober 1987 falt aksjeprisene med 23 prosent på én dag i USA (den såkalte Black Monday).
- I tillegg steg aksjemarkedet veldig mye bare to dager etterpå.
- Kom det så mye ny informasjon akkurat denne dagen at prisene burde falle med 23 prosent, eller kan det tenkes at det var en boble rett før fallet?

# Reflekterer prisene alltid all informasjon?

THE SCARIEST CHART EVER

*The P/E on the S&P 500 quintupled from 1982 to 2000.*



- De siste årene av 90-tallet økte P/E ( $\frac{\text{price}}{\text{earning}}$ ) voldsomt.
- Hva tror dere skjedde med aksjeprisene i 2000? (se Menti)

# Reflekterer prisene alltid all informasjon?

## THE SCARIEST CHART EVER

*The P/E on the S&P 500 quintupled from 1982 to 2000.*



Source: AQR Capital Management.

- De siste årene av 90-tallet økte P/E ( $\frac{\text{price}}{\text{earning}}$ ) voldsomt.
- Hva tror dere skjedde med aksjeprisene i 2000? (se Menti)
- Dotcom-boblen sprakk og aksjeprisene stupte. Kanskje ikke prisene var helt riktige i 1999?

## Shillers syn på volatiliteten i aksjepriser:

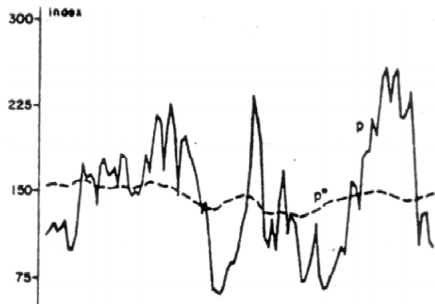
- Shiller (1981) undersøker hvor mye prisene endrer seg over tid basert på endring i dividender.
- Shiller går tilbake i tid, noe som betyr at han vet hva faktiske fremtidige dividender vil være. Så kan han finne ut om aksjeprisen på tidligere tider er konsistente med modellen.
- Shiller mener at prisene er så volatile at det ikke kan forklares med endrede forventninger om fremtidige dividender.
- Det vil si at ifølge Shiller kan ikke markedet være effektivt gitt at den diskonterte dividende-modellen for aksjepriser er riktig.



# Shillers syn på volatiliteten i aksjepriser:

Real S&P Index  $p$  versus Ex Post Rational Price  $p^*$  (1871-1979)

Source: R. Shiller, "Do Stock Prices Move Too Much to be Justified by Subsequent Changes in Dividends?" *American Economic Review* (Vol. 71, 1981).



Den stiplede linjen viser hva aksjeprisen bør være ifølge Shillers utregning av dividender, mens den heltrukne linjen er faktiske aksjepriser.

- En måte å finne ut om markeder er effektive er å se på såkalte event-studier.
- Når et selskap publiserer gode /dårlige nyheter så forventes det at aksjekursen stiger/synker.
- Denne sammenhengen stemmer bra i virkeligheten, noe som støtter at markedet er semi-sterkt effektivt.

## MacKinlay (1997):

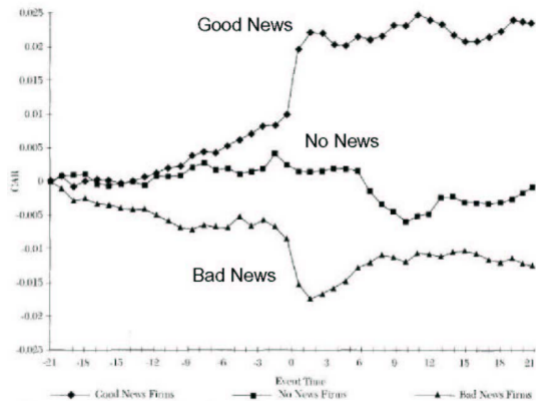


Figure 2a. Plot of cumulative abnormal return for earning announcements from event day -20 to event day 20. The abnormal return is calculated using the market model as the normal return measure.

- Hvis markedet ikke er effektivt, så betyr det gjerne at noen aksjer vil være underpriset og andre overpriset.
- Da skulle man tro at de som har mye kunnskap (profesjonelle investorer) vil være flinkere enn andre til å finne de underpriset aksjene, og dermed få en høyere avkastning.
- På den måten kan man bruke avkastningen til profesjonelle investorer og deres fond til å teste hvorvidt markedet er effektivt.

**Klarer noen å slå markedet?**

---

## Klarer noen å slå markedet?

- Selv de største og dyktigste investorene sliter med å slå markedet.
- Dette er et sterkt argument for at markedet er - i hvert fall ganske- effektivt.
- For disse profesjonelle investorene er flinke og de har høy utdanning. Og hvis de likevel ikke klarer å slå markedet over tid, så må det gjerne bety at det ikke er så mange åpenbart feilaktige prisinger de kan utnytte?

**Hvilke aksjer gir høyest avkastning?**

---

## Hvilke aksjer gir høyest avkastning?

- Modellene predikerer at prisen skal være "riktig" og det ikke skal være noen typer aksjer som gjør det bedre enn andre.
- Men stemmer dette empirisk?



## Hvilke aksjer gir høyest avkastning?

- Svært mange forskningsartikler har empirisk prøvd å finne ut hva som predikerer høy avkastning på enkeltaksjer.
- Disse funnene kan tolkes på to måter:
  1. Disse aksjene gir høyere avkastning og er derfor bedre å investere i.
  2. Disse aksjene er mer risikable enn andre aksjer (på en måte som CAPM eller andre modeller ikke klarer å fange opp) og gir derfor høyere avkastning kun som betaling for den høye risikoen.
- Gitt tolkning 1) skal jeg altså nå komme med gode aksjetips, men gitt tolkning 2) skal jeg bare vise hvor dårlig CAPM fungerer.

- Allerede på 1930-tallet ble det oppdaget av Benjamin Graham at å investere i verdi-aksjer gav høyere avkastning.
  - Med verdi-aksjer sikter man til aksjer som er lavt priset i forhold til hvor mye de tjener (lav P/E) eller lavt priset i forhold til bokførte verdier (høy book-to-market).
- Utover 1980-tallet ble disse funnene forsterket.

- Fama og French (1992) finner empirisk at verdiaksjer som har høye bokførte verdier i forhold til prisen (book-to-market) gir høyere avkastning.
- De finner også at små selskaper gir høyere avkastning

De utvider dermed den klassiske CAPM-modellen til å inkludere disse to faktorene. De lar *SMB* stå for "SmallMinusBig" og *HML* stå for "Highbook-to-marketMinusLow", slik at modellen blir gitt av

$$r = r_f + \beta(r_m - r_f) + b_sSMB + b_vHML + \alpha$$

- Men hva kan være grunnen til at verdi-aksjer gir høyere avkastning?

- Men hva kan være grunnen til at verdi-aksjer gir høyere avkastning?
- Risiko-averse aktører vil betale for å slippe risiko, så vi har en god teoretisk forankring for hvorfor investorer vil betale for å slippe risiko målt ved beta i CAPM.
- Men det betyr ikke at beta fra CAPM er et perfekt mål på risiko.
- Kanskje verdi-aksjer er mer risikable?

Asness og Liew påstår følgende om verdi-aksjer: "Cheap stocks tend to stay cheap for a long time. They are usually crappy companies (we apologize for the technical term). Thus it is not a stretch to believe there is something risky about these stocks for which the willing holder gets compensated. As a result, we find it inherently plausible, even if hard to precisely define, that these may be riskier stocks to a rational investor."

Men synes dere dette virker troverdig?

Hvis beta ikke predikerer høy avkastning, så kan man utnytte dette ved "betting against beta" (BAB). En slik portefølje er laget av Frazzini og Pedersen.

Men hvis vi kjenner til alle disse faktorene, kan vi bruke dette til å få høyere avkastning?

Daniel og Hirshleifer har undersøkt dette spørsmålet basert på alle avkastningstall i USA mellom 1963 og 2014.

De ser på meravkastning delt på risiko (Sharpe-ratio) for ulike porteføljer.

Og de finner at svaret er ja:



Table 1

## Anomaly-based Strategy Sharpe Ratios

| Portfolio weights (%) |      |      |      |      |      |     |      | Sharpe ratio |
|-----------------------|------|------|------|------|------|-----|------|--------------|
| Mkt-Rf                | SMB  | HML  | UMD  | ISU  | ACR  | BAB | IVOL |              |
| 100.0                 | —    | —    | —    | —    | —    | —   | —    | 0.39         |
| 34.9                  | 18.7 | 46.4 | —    | —    | —    | —   | —    | 0.76         |
| 25.8                  | 10.5 | 33.0 | 30.7 | —    | —    | —   | —    | 1.07         |
| 8.0                   | 4.5  | 33.9 | 17.7 | 26.8 | 9.1  | —   | —    | 1.37         |
| 7.7                   | 12.4 | 13.8 | 4.5  | 18.0 | 10.2 | 9.5 | 24.0 | 1.78         |

Notes: This table presents the realized optimal strategy Sharpe ratios from 1963:07 to 2014:05 for a set of long-short portfolios based on a set of anomalies taken from the finance literature: Market-minus-Riskfree (Mkt-Rf) is the market index portfolio from Fama and French (1993); “Small Minus Big” (SMB) and “High Minus Low” (HML) are two other Fama and French (1993) portfolios; “Up Minus Down” (UMD) is the Carhart (1997) price momentum portfolio; “ISsUance” (ISU) and “ACcRual” (ACR) are long-short portfolios based on the Daniel and Titman (2006) cumulative issuance and Sloan (1996) accruals measures, respectively; “Betting-Against-Beta” (BAB) is a Frazzini and Pedersen (2014) portfolio; and finally “Idiosyncratic-VOLatility” (IVOL) is a Ang et al. (2006) portfolio. See text for details.

Vi har nå gått gjennom ulike faktorer som er korrelert med høyere avkastning.

Vil det si at du bør investere i verdi-aksjer og momentum-aksjer for å få høyere avkastning?

Vel, det kommer an på *grunnen* til at de gir høyere avkastning.

Hvis disse aksjene kun fanger opp en risiko som beta ikke klarer å fange opp, så bør man ikke nødvendigvis kjøpe slike aksjer hvis man ønsker å maksimere risikojustert avkastning.

Logikken bak (nesten) alle aksjepris-modeller bygger på at man kun får ekstra avkastning for risikoen man ikke kan diversifisere seg vekk fra, altså at det er kovariansen mellom aksjen og markedet som gir høyere avkastning. **Ingen** selvhjelpsbøker nevner kovarians.

- Optimal aksjeportefølje er overraskende enkel: kjøp globalt indeksfond.
- Flere grunner:
  - Maksimal diversifisering.
  - Du unngår risikoen som du uansett ikke får betalt for ved å investere mye i én aksje.
  - Aktive fond er mye dyrere.
  - Og det er vanskelig å slå markedet selv uten gebyrer.
  - Indeksfond gir gjennomsnitt - og du er neppe bedre enn gjennomsnittet.
  - Du trenger ikke tenke på tidspunkt for kjøp og salg, for du klarer uansett ikke "time" markedet.
  - Det finnes dog noe empiri som sier at visse typer aksjer gir bedre avkastning enn andre, men dette kan være betaling for en ukjent risiko.

## Praktiske råd – hva bør du huske?

- **Invester i indeksfond**, ikke enkeltaksjer eller dyre aktive fond.
- **Diversifisering er gratis lunsj** – du får lavere risiko uten å ofre forventet avkastning.
- **Ikke prøv å time markedet** – prisene reflekterer allerede all kjent informasjon.
- **Riktig aksjeandel avhenger av deg:**
  - Unge med trygg jobb og høy humankapital → kan ta høy aksjeandel.
  - Eldre, eller hvis jobben korrelerer med markedet → lavere aksjeandel.

